Лабораторная работа № 6
Блоковая модель

Цель: познакомиться с блоковой моделью, изучить способы размещения элементов на web-странице с использованием HTML+CSS.

Теория

Границы

Стиль границ HTML-элемента (свойство border-style значения solid, dashed, dotted, double).

Цвет границы (свойство border-color).

Толщина границы (свойство border-width значения в пикселях или thin, medium, thick).

Задание стилей для отдельных сторон, названия сторон перечислены на рисунке (рис.1.):

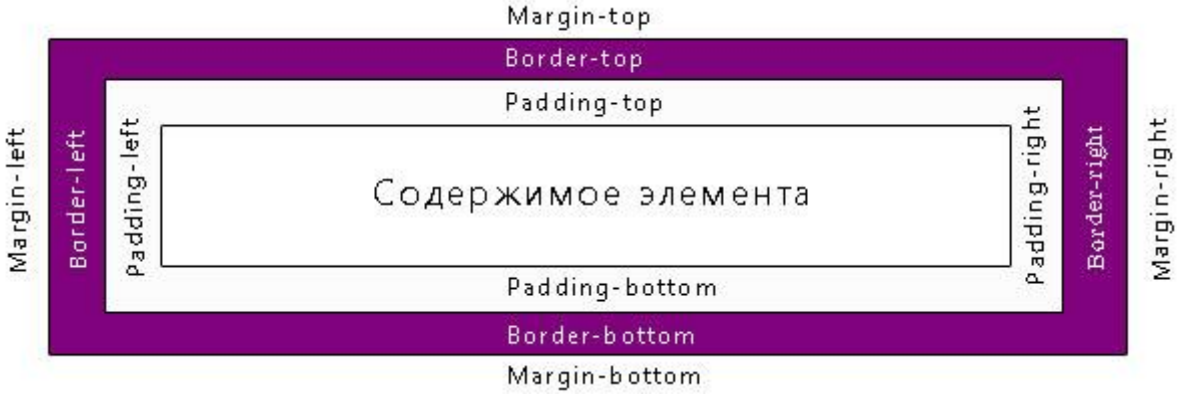


Рис.1. Стили и названия сторон блоковой модели

Способ быстрого задания стилей границ.

Пример1. Border-style:dashed double solid groove – к верхней границе будет применено dashed, к правой double, к нижней solid, а к левой groove.

Пример2. Border-style:dashed double –верхняя и нижняя граница будут оформлены как dashed, а левая и правая граница как double.

Сокращенная форма записи объединяет все свойства оформления границ в одном свойстве border. Порядок следования свойств: border-width, border-style, border-color (можно пропускать неиспользуемые свойства). Пример: border:1px solid.

Отступы (величина в пикселях (px), сантиметрах (cm), процентах (%), em):

- внутренние (свойство padding);
- внешние (свойства margin);
- величина отступа может быть задана отдельно для каждой стороны элемента.

Краткая форма записи: padding: 60px20px40px50px;margin: 30px50px.

Отображение элементов

Существуют два способа отображения элементов: visibility:hidden и display:none).

Размещение элементов

Местоположение элементов задается с помощью следующих CSS свойств:

- top – величина смещения текущего элемента от верхнего края родительского элемента;
- bottom – от нижнего края родительского элемента;
- left – от левого края родительского элемента;
- right – от правого края родительского элемента.

Описанные выше свойства позиционирования не вступят в силу пока Вы не зададите способ размещения. В CSS существуют 4 различных способа размещения элементов:

- статическое (position:static) действует по умолчанию, элементы всегда отображаются там, где они были объявлены (свойства top, bottom, left и right не работают со статичными элементами);
- фиксированное (position:fixed) элементы не изменяют своего местоположения даже при прокрутке окна браузера (свойства top, bottom, left, right работают);
- относительное (position:relative);
- абсолютное (position:absolute).

Наложение элементов (свойство z-index значение – любое число, может быть отрицательное).

Выравнивание элементов.

По центру с помощью margin. Блоковые элементы могут быть выровнены по центру установкой margin с левой и правой стороны значения auto.

С помощью свойств позиционирования

С помощью свойства float. Элемент, выровненный с помощью float, будет прижат к левой или правой границе родительского элемента (в зависимости от заданного значения) и заставит следующие за ним элементы "обтекать" его с противоположной стороны.

Очистить элементы от float можно командой clear:both.

Задания для лабораторной работы № 6

Задание 1. Для предварительного знакомства с блоковой моделью внимательно посмотрите следующий HTML документ и его отображение браузером.

<html>

<head>

```
<style type='text/css'>
#wrap {
margin:0px;
padding:20px;
height:160px;
background-color:yellow;
}
.ex1 {
border:10px red solid;
margin-left:50px;
margin-right:10px;
padding:15px;
background-color:green;
color:white;
}
.ex2 {
border:5px brown solid;
margin-top:30px;
margin-left:250px;
margin-right:70px;
padding:15px;
background-color:green;
color:white;
}
</style>
</head> <body>
<div id='wrap'>
<div class='ex1'>Содержимое первого элемента</div>
<div class='ex2'>Содержимое второго элемента</div>
</div>
</body> </html>
```



На примере изучите внутренние и внешние отступы элементов. Измените цвет элементов, размер элементов, величину отступов и сохраните как свою работу.

Задание 2. Оформите элементы согласно их описанию. Стиль границ, цвет и толщину можно придумать свои.

```
<html>
<head>
<style type='text/css'>
#par1
{
/* Пишите код здесь */
}
#par2
{
/* Пишите код здесь */
}
#par3
{
/* Пишите код здесь */
}
#par4
{
/* Пишите код здесь */
}
#par5
{
/* Пишите код здесь */
}
#par6
```

```
{
/* Пишите код здесь */
}
#par7
{
/* Пишите код здесь */
}
</style>
</head>
<body>
<p id='par1'>Я имею сплошную границу коричневого цвета.</p>
<p id='par2'>Я имею сплошную границу красного цвета слева и справа.</p>
<p id='par3'>Я имею сплошную границу розового цвета сверху, и пунктирную границу голубого цвета слева, справа и снизу.</p>
<p id='par4'>Я имею границу оранжевого цвета толщиной 1 пиксель.</p>
<p id='par5'>Я имею границу красного цвета толщиной 2 пикселя сверху и снизу и пунктирную границу серого цвета слева и справа.</p>
<p id='par6'>Я имею двойную сплошную границу #1435AD цвета. </p>
<p id='par7'>Я имею пунктирную границу #FF8100 цвета и толщиной 1 пиксель сверху и сплошную границу #0B6124 цвета толщиной 2 пикселя снизу. </p>
</body>
</html>
```

Задание 3. Узнайте кодовое слово, используя свойство visibility:hidden, затем свойство display:none). Объясните разницу.

```
<html> <head>
<style type='text/css'>
span
{
font-size:1.6em;
font-family:verdana;
color:green;
}
/* Пишите код здесь */
</style>
```

```
</head>
<body>
<b>
<p>Для того, чтобы узнать кодовое слово скройте элементы со следующими id: code, winter, sky, frog, forest, cloud, hide. </p></b><br />
<hr />
<span id='code'>Б</span><span id='mirror'>А</span><span id='winter'>ДЖ</span><span id='grass'>Л</span><span id='sky'>МЖ</span><span id='bright'>Т</span><span id='forest'>Ь</span><span id='sun'>А</span><span id='frog'>ЗП</span><span id='cloud'>ШН</span><span id='true'>Й</span><span id='hide'>РО</span>
<hr />
</body> </html>
```

Задание 4. Поработайте с элементами div на своей второй web-странице. При помощи свойств margin, border, padding задайте для них различный цвет и толщину отступа, границы полей так, чтобы эти составляющие модели блоковых элементов стали видны. Поэкспериментируйте с разными способами их размещения, не менеее 3 вариантов, сохраните в файлах..

На второй web-странице создайте список следующего вида, где элементы списка являются ссылками на страницы с выполненными заданиями:

- задание (лабораторная 1)
- задание (лабораторная 2)
- задание (лабораторная 3)
- задание 1 (лабораторная 6)
- задание 2 (лабораторная 6)
- задание 3 (лабораторная 6)

Содержание отчета

1. Титульный лист (включая названия дисциплины, номер лабораторной работы)

2. Цель лабораторной работы

3. Формулировка заданий, текст программы по заданиям (с комментариями), скрин экрана результатов выполнения заданий.